



Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
Zrenjanin



Predmet: Internet tehnologije

Seminarski rad

Tema: Evidencija repertoara pozorišta

Profesor: Prof. dr Ljubica Kazi
Asistent: Doc. dr Velibor Premčevski

Student: Marko Golušin
MIT 19/25

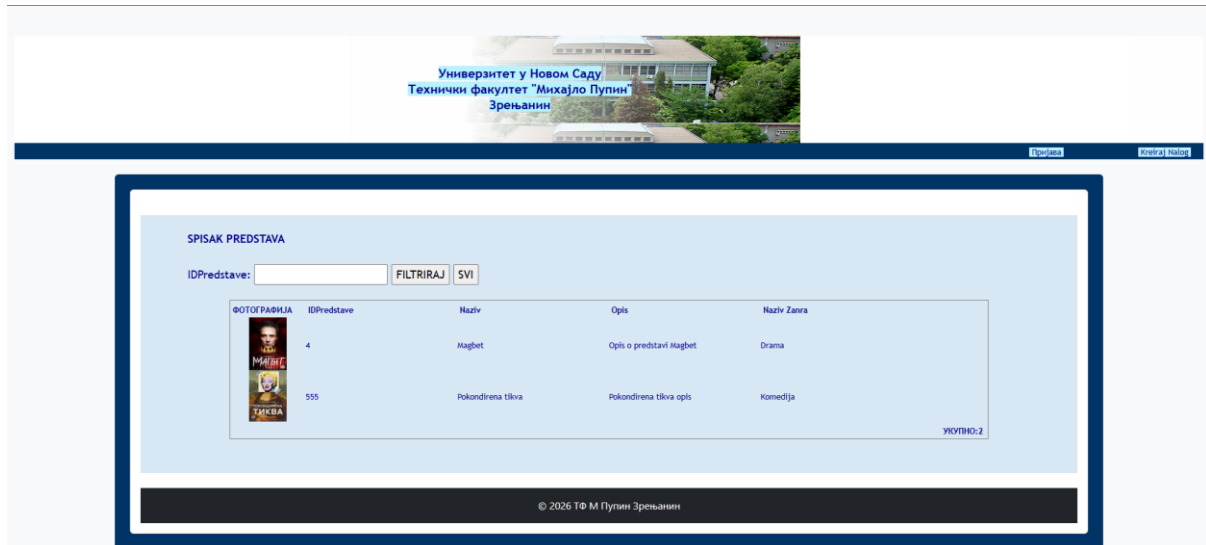
Zrenjanin, 2026.

Sadržaj

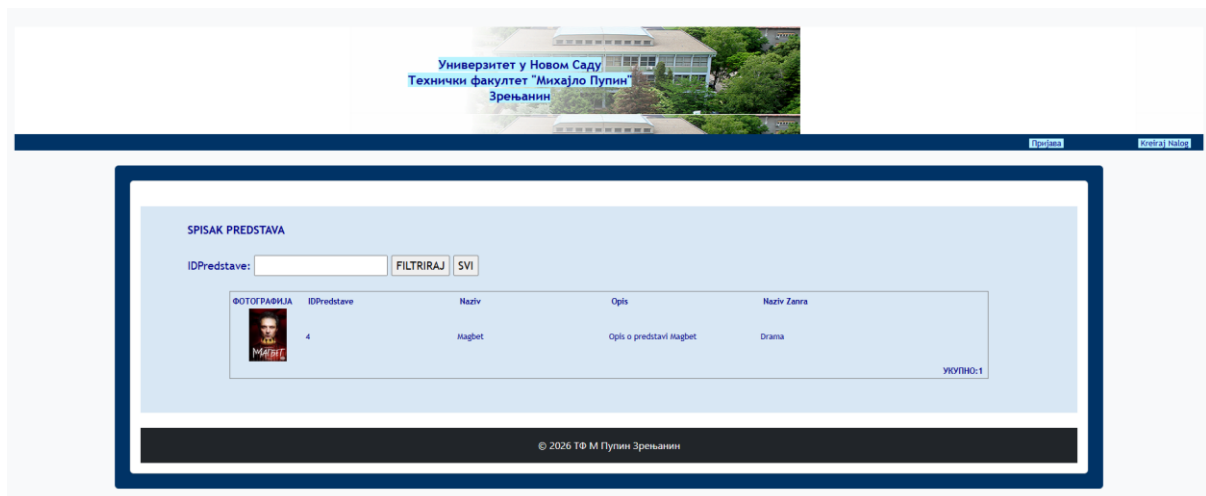
1. KORISNIČKO UPUTSTVO	3
2. OPIS IMPLEMENTACIJE.....	11
2.1. Kratak opis primenjenih alata i programskih jezika	11
2.2. Dijagrami	11
2.2.1. Shema baze podataka (dijagram iz DBMS) i SQL script	12
2.2.2. Dijagram slučajeva korišćenja	15
2.2.3. Dijagram komponenti	16
2.2.4. Dijagram klasa	17
2.3. Ključni delovi koda sa objašnjenjem	17
2.3.1. Ključni deo koda u radu sa framework-om.....	17
2.3.2. REST servis i integracija	18
2.3.3. MVC + VM komponente i integracija	21
2.3.4. Master-detail implementacija unosa i tabelarnog prikaza podataka	28
2.3.5. Kriptovanje i dekriptovanje pristupne šifre za korisnika	29
2.3.6. Poslovna logika	31

1. KORISNIČKO UPUTSTVO

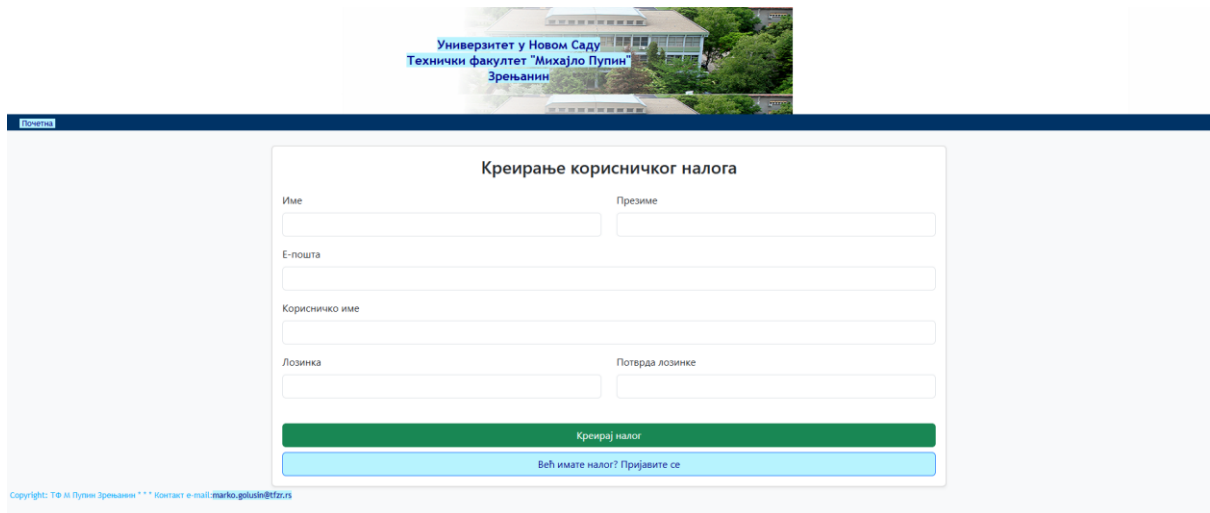
Na početnom ekranu: <http://localhost/ITSem/index.php> možemo videti dva linka “Prijava” i “Kreiraj nalog” za korisnike, takodje imamo prikaz svi podataka o predstavama koje su unete.



Takođe možemo da pretražimo specifičnu predstavu po ID.



Kada kliknemo na “Kreiraj nalog”, on nas odbaci do: <http://localhost/ITSem/kreiranjenaloga.php> i tu može da se kreira nov nalog, upisuju se svi podatci koje se traže i zatim klikne na “Kreiraj nalog”, ukoliko već imamo nalog onda kliknemo na “Već imate nalog? Prijavite se”.



Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Почетна

Креирање корисничког налога

Име Презиме

Е-пошта

Корисничко име

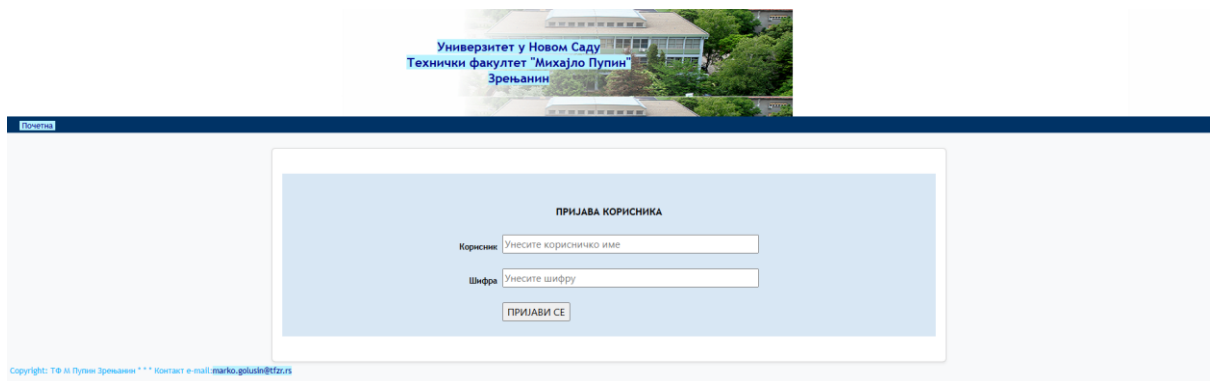
Лозинка Потврда лозинке

[Креирај налог](#)

[Већ имате налог? Пријавите се](#)

Copyright: ТФ М Пупин Зрењанин *** Контакт е-мил: marko.golusin@tfz.rs

Nakon što smo kreirali налог, moramo да се пријавимо.



Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Почетна

ПРИЈАВА КОРИСНИКА

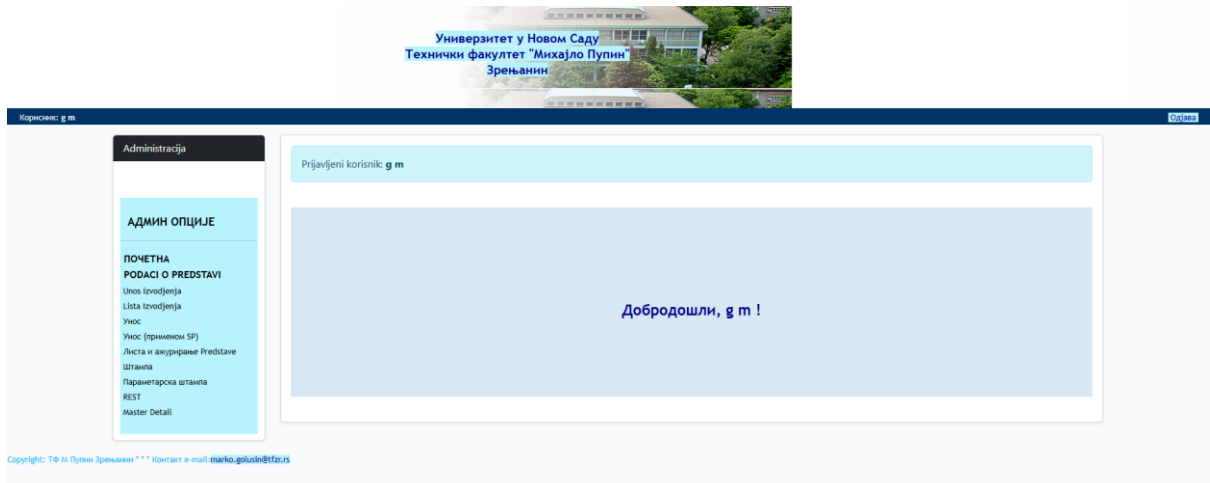
Корисник:

Шифра:

[ПРИЈАВИ СЕ](#)

Copyright: ТФ М Пупин Зрењанин *** Контакт е-мил: marko.golusin@tfz.rs

Kada se uspešno ulogujemo dobijamo poruku dobrodošlice. U gornjem levom uglu nam piše korisnik, а sa desne strane imamo deo за odjavu. U admin delu sa leve strane, možemo да bирамо тачно шта želimo да radimo.



Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Корисник: g m

Администрација

ПРИЈАВЉЕНИ КОРИСНИК: g m

Добродошли, g m !

АДМИН ОПЦИЈЕ

ПОЧЕТНА

ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВИ

Унос извођења

Листа извођења

Унос

Унос (применом SP)

Листа и актурирање Представе

Штампа

Параметарска штампа

REST

Master Detail

Copyright: ТФ М Пупин Зрењанин *** Контакт е-мил: marko.golusin@tfz.rs

Kada smo izabrali “Unos“, овде unosimo sve podatke о представи. Kada smo popunili sve podatke kliknemo на дугме “SNIMI“.

Unos Nove Predstave

IDPredstave:

Naziv:

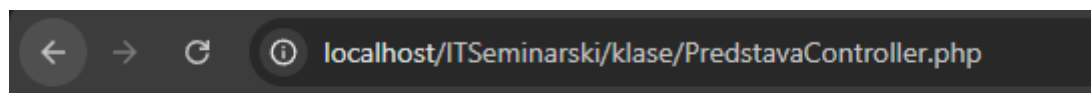
Opis:

Zavr:

Fotografija: No file chosen

Copyright: T-B M Putevi Zrenjanin *** Контакт e-mail: marko.golusin@tuz.rs

Ukoliko želimo da dodamo više predstava nego što je dozvoljeno, poslovna pravila to sprečavaju i onda nam izbací sledeće:



Isto tako možemo da unesemo unos nove predstave primenom stored procedura:

Unos nove predstave primenom stored procedure

IDPredstave:

Naziv:

Opis:

Zavr:

Fotografija: No file chosen

Copyright: T-B M Putevi Zrenjanin *** Контакт e-mail: marko.golusin@tuz.rs

Unos postoji i za izvodjenje predstave. Klikom na Unos izvodjenja mozemo da unesemo izvodjenje za neku predstavu a klikom na Lista izvodjenja ima prikaz svih unetih izvodjenja gde se stara izvodjenja mogu i obrisati.

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Корисник: g m

Додавње новог извођења

Datum izvođenja
dd/mm/yyyy

Vreme izvođenja
--:--

Mesto
Unesite mesto

Predstava
Izaberite predstavu...

Dodaj izvođenje

Мени

АДМИН ОПЦИЈЕ

ПОЧЕТНА
ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВИ
Унос извођења
Листа извођења
Унос
Унос (применом SP)
Листа и ажурирање Представе
Штампа
Параметарска шtamпа
REST
Master Details

Copyright: ТФ М Пупин Зрењанин *** Контакт е-мил: marko.golusin@tz.rs

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Корисник: g m

Представа успешно измењена!

Sve predstave

Филтрирај

Прикажи све

ID	Datum	Vreme	Mesto	Predstava	Akcije
6	2026-01-30	23:00:00	Zrenjanin	Pokondirena tikva	Obrisi
7	2026-02-04	14:00:00	Novi Sad	Magbet	Obrisi

Мени

АДМИН ОПЦИЈЕ

ПОЧЕТНА
ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВИ
Унос извођења
Листа извођења
Унос
Унос (применом SP)
Листа и ажурирање Представе
Штампа
Параметарска шtamпа
REST
Master Details

Copyright: ТФ М Пупин Зрењанин *** Контакт е-мил: marko.golusin@tz.rs

Postoji filter za izvođenja.

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Корисник: g m

Magbet

Филтрирај

Прикажи све

ID	Datum	Vreme	Mesto	Predstava	Akcije
7	2026-02-04	14:00:00	Novi Sad	Magbet	Obrisi

Мени

АДМИН ОПЦИЈЕ

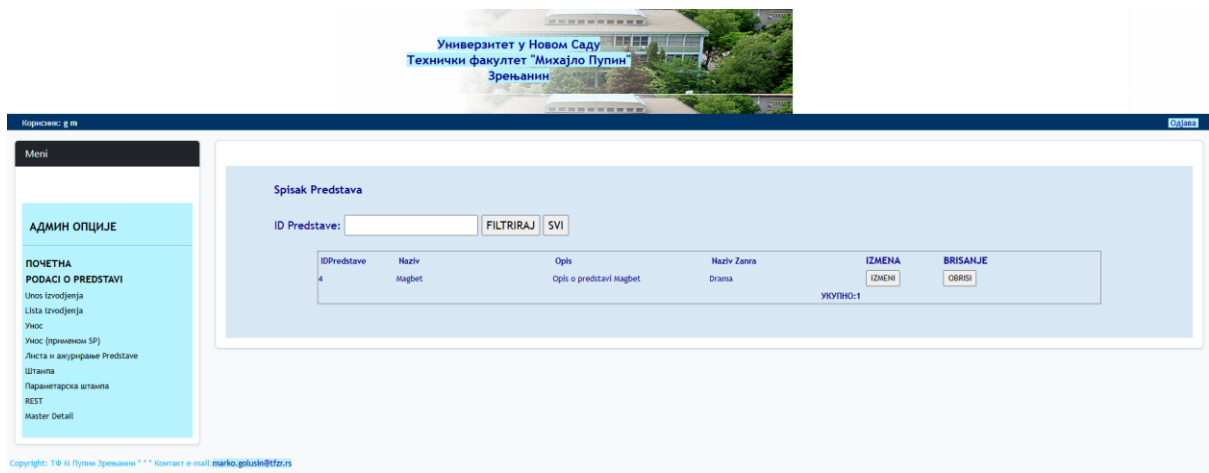
ПОЧЕТНА
ПОДАЦИ О ПРЕДСТАВИ
Унос извођења
Листа извођења
Унос
Унос (применом SP)
Листа и ажурирање Представе
Штампа
Параметарска шtamпа
REST
Master Details

Copyright: ТФ М Пупин Зрењанин *** Контакт е-мил: marko.golusin@tz.rs

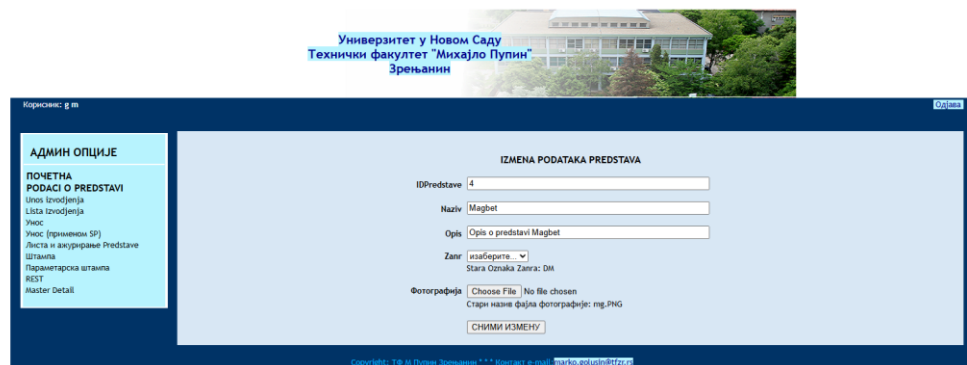
Kada odemo na “Lista i ažuriranje“ možemo videti celu listu unetih predstava sa njihovim vrednostima, možemo da filtriramo po ID, takođe ovde imamo mogućnost izmene i brisanje.

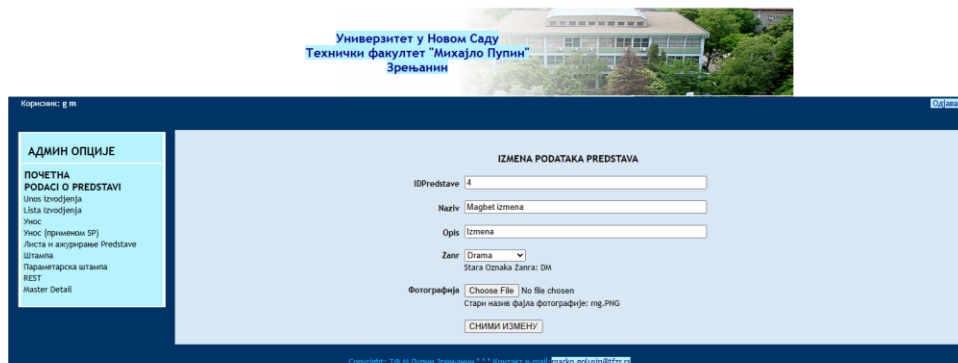


Kada smo izabrali ID za koji hoćemo da filtriramo prikazuje se ta predstava:

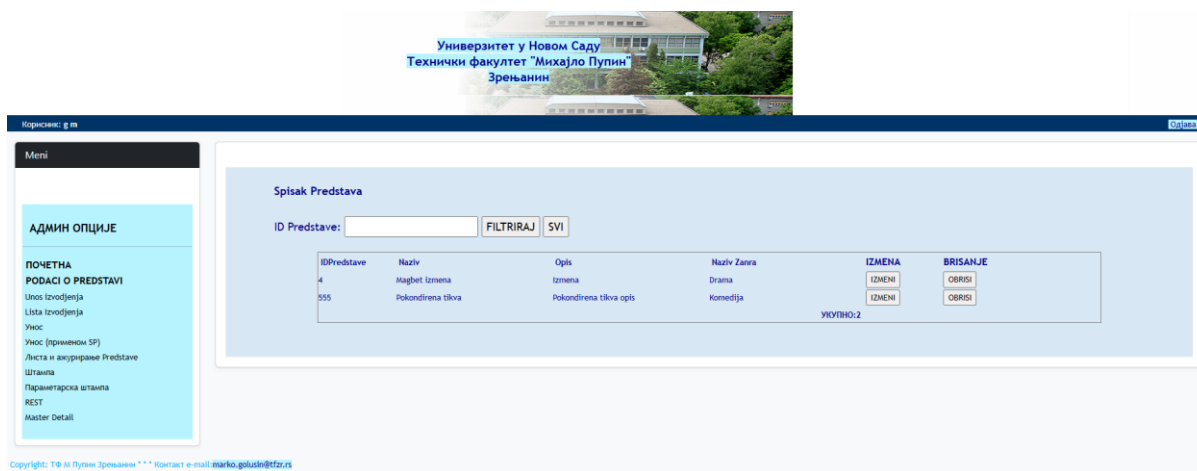


Kada kliknemo da "IZMENI", ono će nas odvesti na stranicu gde će biti ispisani svi podaci o toj predstavi. Izmene se snimaju klikom na "SNIMI IZMENU".

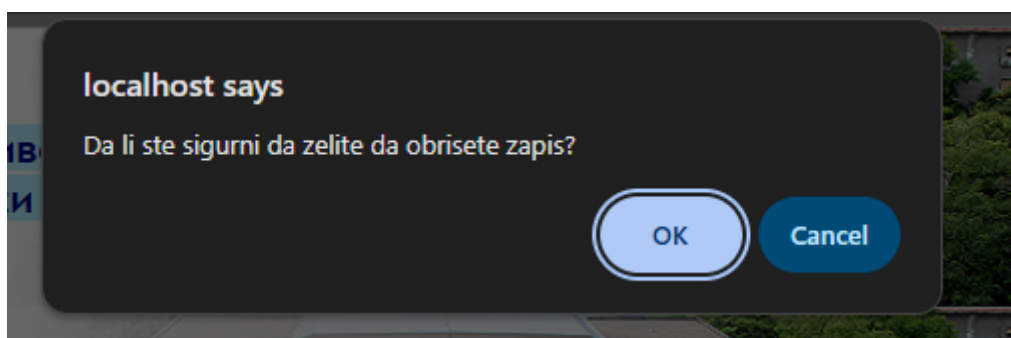




Nakon izmene možemo videti izmenje podatke:



Ako želimo da obrišemo predstavu, kliknemo na dugme “OBRIŠI” i izaćiće poruka da li zaista želimo da obrišemo:



Kada odemo na “Štampa”, tu možemo videti deo koji je predviđen za štampanje gde se nalazi datum štampanja i spisak predstava.

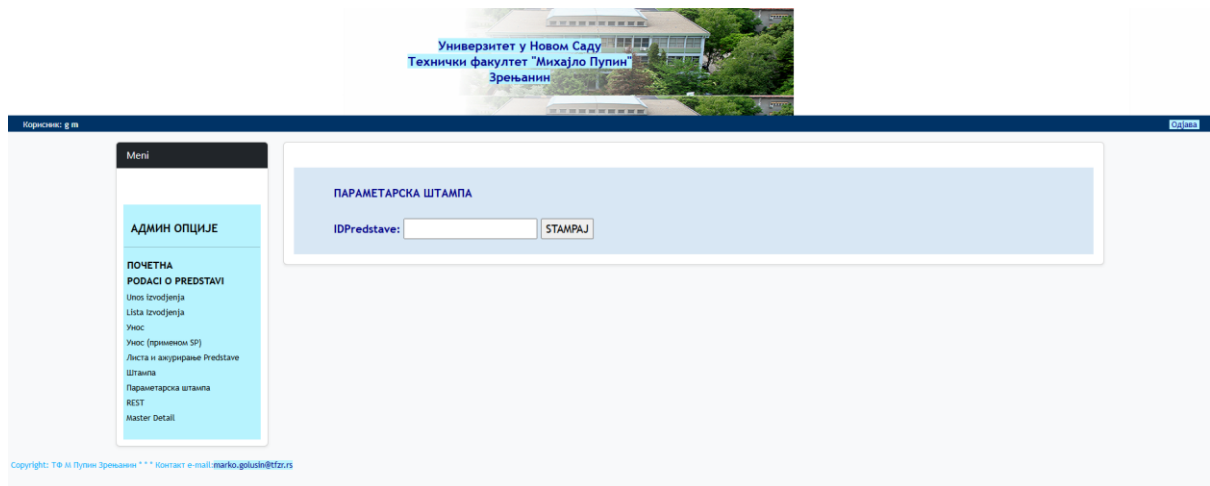
датум: 28.01.2026.

SPISAK PREDSTAVA

IDPredstave	Naziv	Opis	Naziv Zanra
4	Magbet izmena	Izmena	Drama
555	Pokondirena tilva	Pokondirena tilva opis	Drama
			УКУПНО: 2

Одговорно лице

Kada odemo na "Parametarka štampa", ovde moramo da unesemo ID predstave.



Kada smo uneli ID i kliknuli na dugme "STAMPAJ", izbacuje nam podatke samo o toj predstavi zajedno sa slikom:

Podaci o Predstavi



IDPredstave: 4
Naziv: Magbet izmena
Opis: Izmena
Naziv zanra: Drama

Klikom na REST otvara se stranica gde se pomoću REST vide sve predstave i mogu da se unesu nove, promene stare ili da se obrišu.

REST Predstava

GET: Prikaži predstave

POST: Dodaj predstavu

PUT: Izmeni predstavu

DELETE: Obrisí predstavu

IDPredstave	Naziv	Opis	Fajl fotografije	Žanr
-------------	-------	------	------------------	------

REST Predstava

GET: Prikaži predstave

POST: Dodaj predstavu

PUT: Izmeni predstavu

DELETE: Obrisí predstavu

IDPredstave	Naziv	Opis	Fajl fotografije	Žanr
4	Magbet izmena	Izmena	mg.PNG	Drama
555	Pokondirena tikva	Pokondirena tikva opis	pt.PNG	Komedija

Klikom na Master Detail otvara se stranica gde klikom na predstavu ispisuju se njeni podaci i izvodjenja za tu predstavu.

Lista predstava

Magbet izmena (4)

Pokondirena tikva (555)

Master-Detail Predstava

Izaberite predstavu

Žanr:

Fotografija:

Izvođenja:

ID Izvođenja	Datum	Vreme	Mesto
--------------	-------	-------	-------

Lista predstava

Magbet izmena (4)

Pokondirena tikva (555)

Master-Detail Predstava

Pokondirena tikva

Pokondirena tikva opis

Žanr: Komedija

Fotografija: pt.PNG

Izvođenja:

ID Izvođenja	Datum	Vreme	Mesto
6	2026-01-30	23:00:00	Zrenjanin

Lista predstava

Magbet izmena (4)

Pokondirena tikva (555)

Master-Detail Predstava

Magbet izmena

Izmena

Žanr: Drama

Fotografija: mg.PNG

Izvođenja:

ID Izvođenja	Datum	Vreme	Mesto
7	2026-02-04	14:00:00	Novi Sad

2. OPIS IMPLEMENTACIJE

U ovom radu je prikazana implementacija informacionog sistema za evidenciju repertoara pozorišta, sa fokusom na korišćene alate, programske jezike i strukturu baze podataka. Sistem je realizovan kao web aplikacija koja omogućava unos, pregled, izmenu i brisanje podataka o predstavama, kao i njihovu klasifikaciju po žanrovima. Obrada podataka vrši se na serverskoj strani, dok se korisnički interfejs prikazuje u internet pretraživaču.

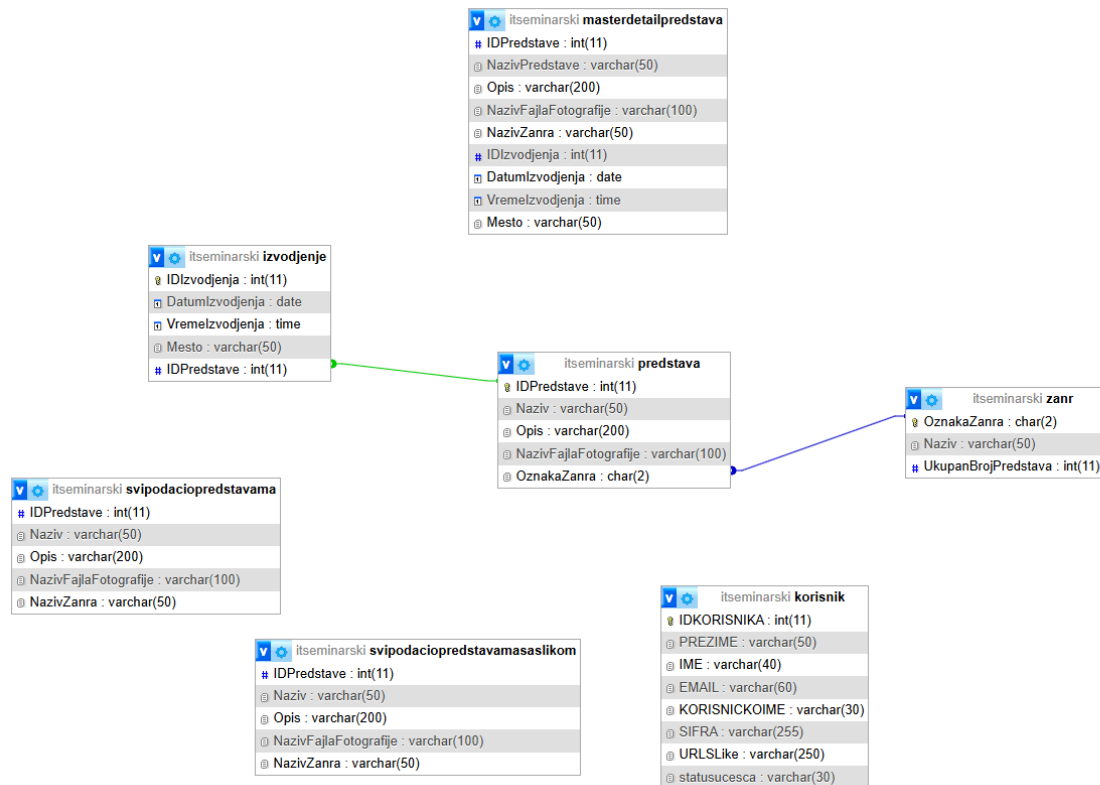
2.1. Kratak opis primenjenih alata i programskih jezika

Za realizaciju aplikacije korišćeni su sledeći alati i programski jezici:

- PHP – serverski programski jezik, korišćen za obradu podataka, rad sa bazom i realizaciju poslovne logike aplikacije.
- SQL – jezik za definisanje strukture baze podataka i manipulaciju podacima (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).
- HTML – za strukturu web stranica.
- CSS – za stilizovanje izgleda aplikacije.
- Bootstrap 5 – CSS framework za responzivan i moderan dizajn.
- phpMyAdmin – vizuelni alat koji omogućava kreiranje i upravljanje bazom podataka, tabelama i dijagramima, bez potrebe za direktnim korišćenjem komandne linije MySQL-a.

2.2. Dijagrami

2.2.1. Shema baze podataka (dijagram iz DBMS) i SQL script



```

CREATE DATABASE ITSeminarski
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_general_ci;
  
```

```
USE ITSeminarski;
```

```
-- Tabela Zanr
```

```

CREATE TABLE Zanr (
  OznakaZanra CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
  Naziv VARCHAR(50) NOT NULL,
  UkupanBrojPredstava INT NOT NULL
);
  
```

```
-- Tabela Predstava
```

```

CREATE TABLE Predstava (
  IDPredstave INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  Naziv VARCHAR(50) NOT NULL,
  Opis VARCHAR(200) NOT NULL,
  NazivFajlaFotografije VARCHAR(100) NULL,
  OznakaZanra CHAR(2) NOT NULL,
  CONSTRAINT FK_Predstava_Zanr
  FOREIGN KEY (OznakaZanra)
  REFERENCES Zanr(OznakaZanra)
  ON DELETE RESTRICT
  ON UPDATE CASCADE
);
  
```

-- Tabela Izvodjenje

```
CREATE TABLE Izvodjenje (  
  IDIzvodjenja INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  DatumIzvodjenja DATE NOT NULL,  
  VremeIzvodjenja TIME NOT NULL,  
  Mesto VARCHAR(50) NOT NULL,  
  IDPredstave INT NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_Izvodjenje_Predstava  
    FOREIGN KEY (IDPredstave)  
    REFERENCES Predstava(IDPredstave)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE  
);
```

-- Tabela Korisnik

```
CREATE TABLE KORISNIK (  
  IDKORISNIKA INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  PREZIME VARCHAR(50) NOT NULL,  
  IME VARCHAR(40) NOT NULL,  
  EMAIL VARCHAR(60) NOT NULL,  
  KORISNICKOIME VARCHAR(30) NOT NULL,  
  SIFRA VARCHAR(255) NOT NULL,  
  URLSLike VARCHAR(250) NULL,  
  statusucesca VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

-- Unosi u Zanr

```
INSERT INTO Zanr (OznakaZanra, Naziv, UkupanBrojPredstava) VALUES ('KM',  
'Komedija',0);  
INSERT INTO Zanr (OznakaZanra, Naziv, UkupanBrojPredstava) VALUES ('DM',  
'Drama',0);
```

-- View-ovi

```
CREATE OR REPLACE VIEW SviPodaciOPredstavama AS  
SELECT  
  p.IDPredstave,  
  p.Naziv,  
  p.Opis,  
  p.NazivFajlaFotografije,  
  z.Naziv AS NazivZanra  
FROM Predstava p  
INNER JOIN Zanr z  
  ON p.OznakaZanra = z.OznakaZanra;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW MasterDetailPredstava AS  
SELECT  
  p.IDPredstave,  
  p.Naziv AS NazivPredstave,  
  p.Opis,
```

```

    p.NazivFajlaFotografije,
    z.Naziv AS NazivZanra,
    i.IDIzvodjenja,
    i.DatumIzvodjenja,
    i.VremeIzvodjenja,
    i.Mesto
FROM Predstava p
INNER JOIN Izvodjenje i
    ON p.IDPredstave = i.IDPredstave
INNER JOIN Zanr z
    ON p.OznakaZanra = z.OznakaZanra;

```

-- Procedura za dodavanje predstave

DELIMITER \$\$

```

CREATE PROCEDURE DodajPredstavu (
    IN pIDPredstave INT,
    IN pNaziv VARCHAR(50),
    IN pOpis VARCHAR(200),
    IN pNazivFajlaFotografije VARCHAR(100),
    IN pOznakaZanra CHAR(2)
)
BEGIN
    INSERT INTO Predstava
        (IDPredstave, Naziv, Opis, NazivFajlaFotografije, OznakaZanra)
    VALUES
        (pIDPredstave, pNaziv, pOpis, pNazivFajlaFotografije, pOznakaZanra);
END$$
DELIMITER ;

```

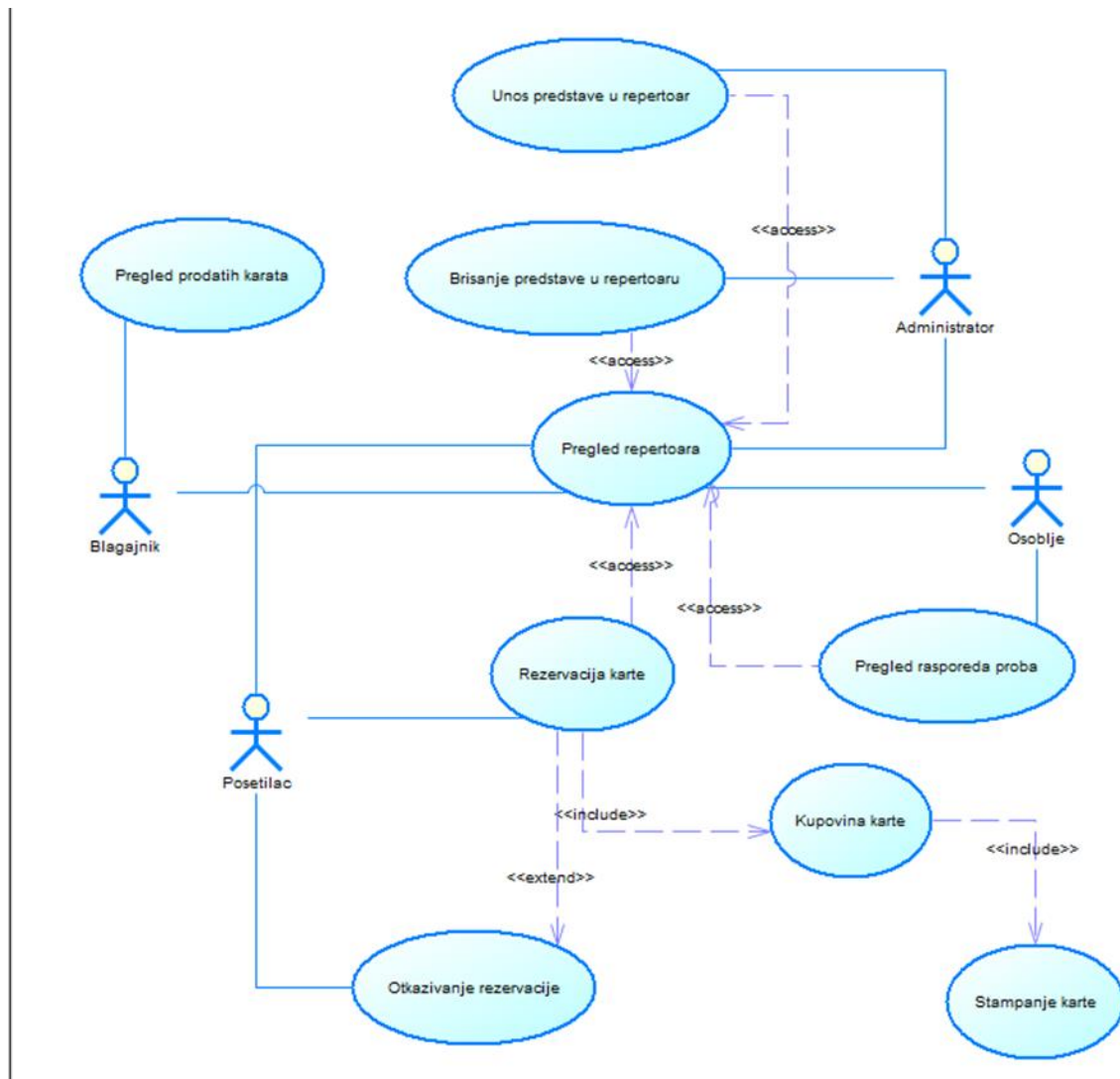
CREATE OR REPLACE VIEW ITSeminarski.SviPodaciOPredstavamaSaSlikom AS

```

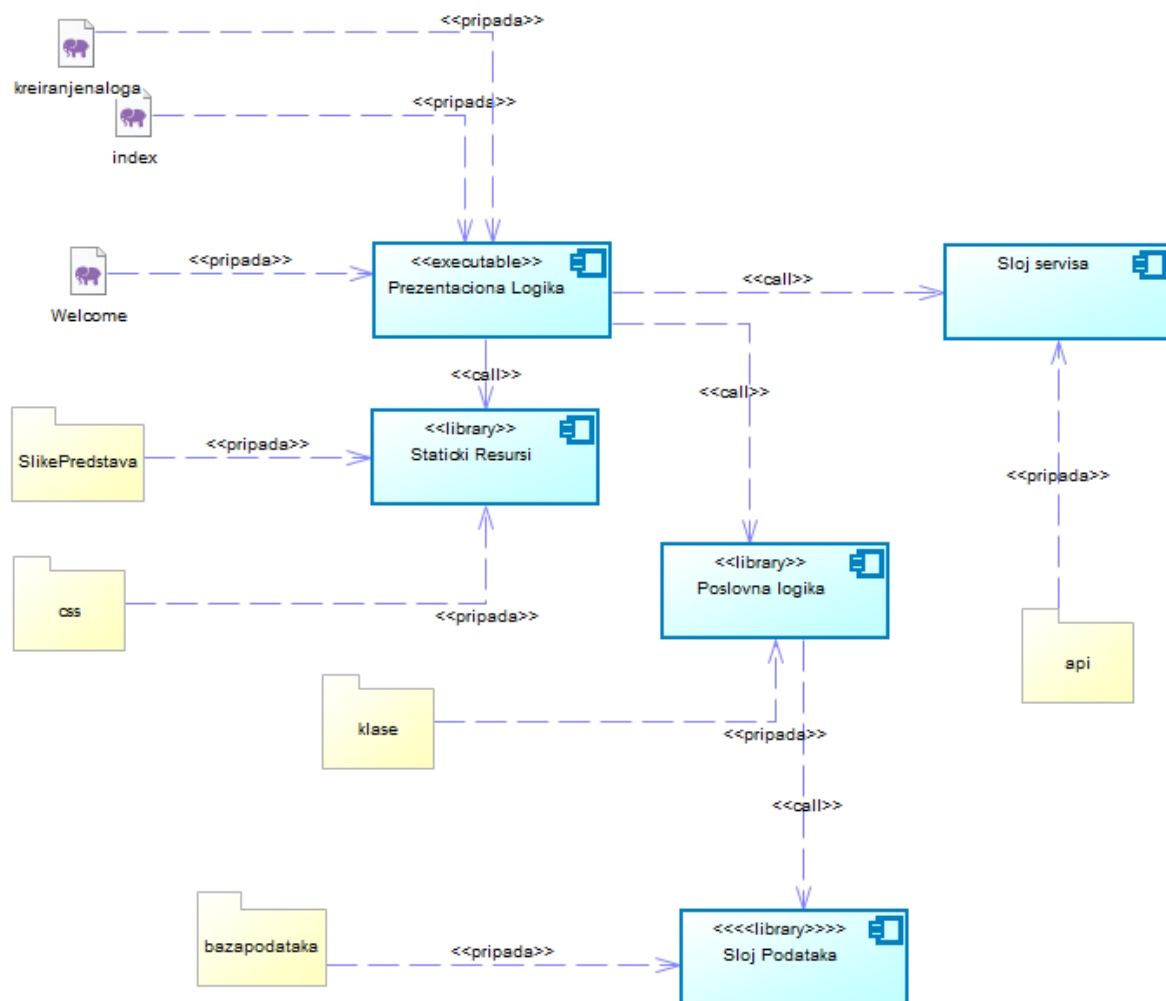
SELECT
    p.IDPredstave,
    p.Naziv,
    p.Opis,
    p.NazivFajlaFotografije,
    z.Naziv AS NazivZanra
FROM Predstava p
INNER JOIN Zanr z
    ON p.OznakaZanra = z.OznakaZanra;

```

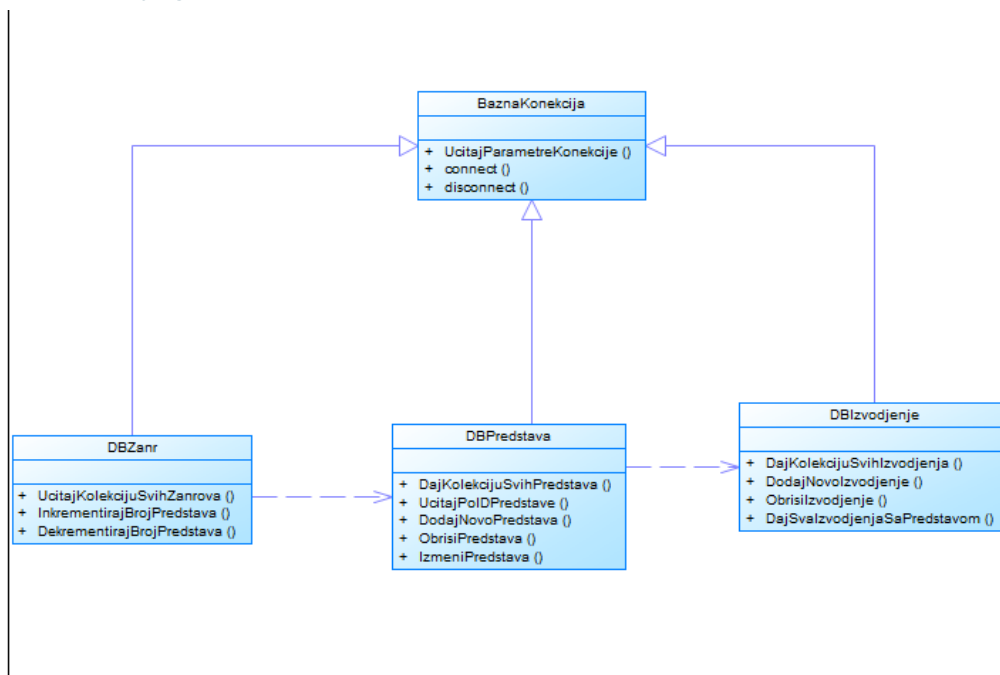
2.2.2. Dijagram slučajeva korišćenja



2.2.3. Dijagram komponenti



2.2.4. Dijagram klasa



2.3. Ključni delovi koda sa objašnjenjem

2.3.1. Ključni deo koda u radu sa framework-om

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
```

U okviru realizacije korisničkog interfejsa aplikacije korišćen je **Bootstrap 5** framework, koji omogućava brzo, responsivno i standardizovano oblikovanje web stranica. `<link>` tag služi za uključivanje Bootstrap CSS biblioteke dok `<script>` tag uključuje Bootstrap JavaScript bundle. Framework je korišćen za ulepšavanje stranica kao naslovna stranica `index.php` stranica. Evo primera tog koda:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr-RS">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ТФ М Пупин Зрењанин</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <?php include 'css/stil.php';?>
```

```

</head>
<body class="bg-light">

<div class="container-fluid py-5">

    <?php include 'delovi/zaglavljjeindex.php';?>

    <div class="row justify-content-center mt-4">

        <div class="col-12 col-lg-10">

            <div class="p-4 rounded" style="background-color:#003366;">

                <div class="card shadow-sm">
                    <div class="card-body">

                        <?php include 'delovi/desnopocetna.php';?>

                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

<footer class="bg-dark text-white py-3 mt-4">
    <div class="container text-center">
        &copy; 2026 ТФ М Пупин Зрењанин
    </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>
</html>

```

2.3.2. REST servis i integracija

U okviru aplikacije implementiran je REST web servis za prikaz podataka o predstavama. Servis je realizovan u programskom jeziku PHP i omogućava razmenu podataka u JSON formatu.

```

header("Content-Type: application/json");
header("Access-Control-Allow-Origin: *");

```

```
header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type");
```

Ovim zaglavljima se:

definiše da servis vraća podatke u JSON formatu,
omogućava pristup servisu sa drugih domena (CORS),
dozvoljava korišćenje HTTP metoda GET, POST, PUT i DELETE,
obezbeđuje kompatibilnost sa modernim frontend aplikacijama.

```
require_once __DIR__ . '/../klase/BaznaKonekcija.php';

$db = new Konekcija(__DIR__ . '/../klase/BaznaParametriKonekcije.xml");
$db->connect();
$conn = $db->konekcijaDB;
```

REST servis koristi postojeću klasu BaznaKonekcija. Na ovaj način REST servis predstavlja poseban sloj koji koristi model baze podataka, ali nije direktno vezan za View sloj aplikacije.

```
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
```

Na osnovu HTTP metode određuje se koja operacija će biti izvršena nad podacima. Ulazni podaci se čitaju u JSON formatu, što omogućava jednostavnu komunikaciju sa klijentskim aplikacijama

```
switch ($method) {

case 'GET':

    if (isset($_GET['masterdetail'])) {
        $id = intval($_GET['masterdetail']);
        $sql = "SELECT IDIzvodjenja, DatumIzvodjenja, VremeIzvodjenja, Mesto
                FROM Izvodjenje
                WHERE IDPredstave = $id
                ORDER BY DatumIzvodjenja, VremeIzvodjenja";
        $res = $conn->query($sql);
        $data = [];
        while ($r = $res->fetch_assoc()) $data[] = $r;
        echo json_encode($data);
        break;
    }

    if (isset($_GET['id'])) {
        $id = intval($_GET['id']);
        $sql = "SELECT * FROM SviPodaciOPredstavama WHERE IDPredstave=$id";
```

```

        echo json_encode($conn->query($sql)->fetch_assoc());
    } else {

        $sql = "SELECT * FROM SviPodaciOPredstavama";
        $res = $conn->query($sql);
        $data = [];
        while ($r = $res->fetch_assoc()) $data[] = $r;
        echo json_encode($data);
    }
    break;

    case 'POST':
        $stmt = $conn->prepare("CALL DodajPredstavu(?,?,?,?,?)");
        $stmt->bind_param(
            "issss",
            $input['IDPredstave'],
            $input['Naziv'],
            $input['Opis'],
            $input['NazivFajlaFotografije'],
            $input['OznakaZanra']
        );
        echo json_encode(["success"=>$stmt->execute()]);
        break;

    case 'PUT':
        $id = $_GET['id'];
        $sql = "UPDATE Predstava SET
            Naziv='{$input['Naziv']}',
            Opis='{$input['Opis']}',
            NazivFajlaFotografije='{$input['NazivFajlaFotografije']}',
            OznakaZanra='{$input['OznakaZanra']}'
            WHERE IDPredstave=$id";
        echo json_encode(["success"=>$conn->query($sql)]);
        break;

    case 'DELETE':
        $id = $_GET['id'];
        echo json_encode(["success"=>$conn->query("DELETE FROM Predstava WHERE
IDPredstave=$id")]);
    }
}

```

GET metoda omogućava čitanje podataka iz baze i vraćanje rezultata u JSON formatu, POST se koristi za unos, PUT za izmenu a DELETE za brisanje.

2.3.3. MVC + VM komponente i integracija

Model predstavlja sloj zadužen za rad sa bazom podataka i poslovnom logikom sistema.

Model ne zavisi od korisničkog interfejsa niti zna na koji način se podaci prikazuju. Primer je DBPredstava klasa.

```
<?php
class DBPredstava extends Tabela
{
    // ATRIBUTI
    private $bazapodataka;
    private $UspehKonekcijeNaDBMS;
    //
    public $IDPredstave;
    public $Naziv;
    public $Opis;
    public $OznakaZanra;
    public $OznakaVrste;
    public $NazivFajlaFotografije;

    // METODE

    // konstruktor

    public function DajKolekcijuSvihPredstava()
    {
        $SQL = "select * from `Predstava` ORDER BY Naziv ASC";
        $this->UcitajSvePoUpitu($SQL);
        return $this->Kolekcija;
    }

    public function UcitajPoIDPredstave($IDPredstaveParametar)
    {
        $SQL = "select * from `Predstava` where
        `IDPredstave`='". $IDPredstaveParametar. "'";
        $this->UcitajSvePoUpitu($SQL);
    }

    public function DajOznakuZanraPredstava($IDPredstaveParametar)
    {
        $SQL = "select `OznakaZanra` from `Predstava` where
        `IDPredstave`='". $IDPredstaveParametar. "'";
        $this->UcitajSvePoUpitu($SQL);
        return $this->DajVrednostPoRednomBrojuZapisaPoRBPolja ($this->Kolekcija,
        0, 0);
    }

    public function DajOznakuVrstePredstava($IDPredstaveParametar)
```

```

{
    $SQL = "select `OznakaVrste` from `Predstava` where
`IDPredstave`='". $IDPredstaveParametar. "'";
    $this->UcitajSvePoUpitu($SQL);
    return $this->DajVrednostPoRednomBrojuZapisaPoRBPolja ($this->Kolekcija,
0, 0);;
}

public function DodajNovogPredstava()
{
    $SQL = "INSERT INTO `Predstava` (IDPredstave, Naziv, Opis, OznakaZanra,
OznakaVrste, NazivFajlaFotografije) VALUES ('$this->IDPredstave', '$this-
>Naziv', '$this->Opis', '$this->OznakaZanra', '$this->OznakaVrste', '$this-
>NazivFajlaFotografije')";
    $greska=$this->IzvrstiAktivanSQLUpit($SQL);

    return $greska;
}

public function ObrisiPredstava($IdZaBrisanje)
{
    $SQL = "DELETE FROM `Predstava` WHERE IDPredstave='". $IdZaBrisanje. "'";
    $greska=$this->IzvrstiAktivanSQLUpit($SQL);

    return $greska;
}

public function IzmeniPredstava($StariIDPredstave, $IDPredstave, $Naziv,
$Opis, $OznakaZanra,$OznakaVrste, $nazivFajlaFotografije)
{
    $SQL = "UPDATE `Predstava`
        SET IDPredstave='$IDPredstave',
            Naziv='$Naziv',
            Opis='$Opis',
            OznakaZanra='$OznakaZanra',
            OznakaVrste='$OznakaVrste',
            NazivFajlaFotografije='$nazivFajlaFotografije'
        WHERE IDPredstave='$StariIDPredstave'";

    $rezultat = $this->IzvrstiAktivanSQLUpit($SQL);

    if ($rezultat !== false) {
        return true;
    }
}

```

```

    } else {
        return $rezultat;
    }
}

}

?>

```

View prikazuje podatke korisniku i šalje zahteve kontroleru.

```

<?php
session_start();

// Provera prijave korisnika
$korisnik = $_SESSION['korisnik'] ?? null;
if (!$korisnik) {
    header('Location:index.php');
    exit;
}

// Konekcija na bazu
require "klase/BaznaKonekcija.php";
require "klase/BaznaTabela.php";
require "klase/DBPredstavaV.php";

$KonekcijaObject = new Konekcija('klase/BaznaParametriKonekcije.xml');
$KonekcijaObject->connect();

if ($KonekcijaObject->konekcijaDB) {
    $PredstavaViewObject = new DBPredstava($KonekcijaObject,"Predstava");

    if (isset($_GET['filtriraj'])) {
        $filter = $_GET['filter'];
        $PredstavaViewObject->DajSvePodatkeOPredstavama($filter);
    } else {
        $filter = null;
        $PredstavaViewObject->DajSvePodatkeOPredstavama($filter);
    }
} else {
    echo "Неуспешна конекција!";
}

```

```
}  
?>
```

View koristi VM objekte za prikaz, bez direktnog pristupa bazi:

```
<?php  
class PredstavaVM  
{  
    private $IDPredstave;  
    private $Naziv;  
    private $Opis;  
    private $OznakaZanra;  
    private $OznakaVrste;  
    private $NazivFajlaFotografije;  
  
    public function getIDPredstave() { return $this->IDPredstave; }  
    public function getNaziv() { return $this->Naziv; }  
    public function getOpis() { return $this->Opis; }  
    public function getOznakaZanra() { return $this->OznakaZanra; }  
    public function getOznakaVrste() { return $this->OznakaVrste; }  
    public function getNazivFajlaFotografije() { return $this->NazivFajlaFotografije; }  
  
    public function setIDPredstave($v) { $this->IDPredstave = $v; }  
    public function setNaziv($v) { $this->Naziv = $v; }  
    public function setOpis($v) { $this->Opis = $v; }  
    public function setOznakaZanra($v) { $this->OznakaZanra = $v; }  
    public function setOznakaVrste($v) { $this->OznakaVrste = $v; }  
    public function setNazivFajlaFotografije($v) { $this->NazivFajlaFotografije = $v; }  
}  
?>
```

Controller povezuje View sa Modelom i obrađuje zahteve. Primer je PredstavaController.

```
<?php  
session_start();  
  
$korisnik = $_SESSION["korisnik"] ?? null;  
if (!$korisnik) {  
    header('Location:../index.php');  
    exit;  
}
```



```
require __DIR__ . "/BaznaKonekcija.php";
require __DIR__ . "/BaznaTabela.php";
require __DIR__ . "/DBPredstava.php";
require __DIR__ . "/DBZanr.php";
require __DIR__ . "/Repertoar.php";
require __DIR__ . "/BaznaTransakcija.php";

$Konekcija = new Konekcija(__DIR__ . "/BaznaParametriKonekcije.xml");
$Konekcija->connect();
if (!$Konekcija->konekcijaDB) {
    $_SESSION['poruka'] = "Greška: Nije moguće povezati se na bazu!";
    header('Location:../PredstavaLista.php');
    exit;
}

$akcija = $_POST['akcija'] ?? null;

switch ($akcija) {

    case 'dodaj':

        $IDPredstave = $_POST['idPredstave'] ?? '';
        $Naziv        = $_POST['naziv'] ?? '';
        $Opis         = $_POST['opis'] ?? '';
        $OznakaZanra  = $_POST['oznakaZanra'] ?? '';

        $NazivFajlaFotografije = null;
        if (!empty($_FILES['nazivFajlaFotografije']['name'])) {
            $uploadDir = __DIR__ . '/../SlikePredstava/';
            if (!is_dir($uploadDir)) mkdir($uploadDir, 0755, true);

            $NazivFajlaFotografije =
basename($_FILES['nazivFajlaFotografije']['name']);
            move_uploaded_file(
                $_FILES['nazivFajlaFotografije']['tmp_name'],
                $uploadDir . $NazivFajlaFotografije
            );
        }

        $Repertoar = new Repertoar($Konekcija, 'Predstava');
        if ($Repertoar->DaLiImaMestaZaRepertoar($OznakaZanra) !== "DA") {
```

```
        die("Ne možete uneti još jednu predstavu – nema mesta po repertoaru.  
        <a href='../unos.php'>POVRATAK</a>");  
    }
```

```
$Transakcija = new Transakcija($Konekcija);  
$Predstava   = new DBPredstava($Konekcija, 'Predstava');  
$Zanr        = new DBZanr($Konekcija, 'Zanr');
```

```
$Transakcija->ZapocniTransakciju();
```

```
$Predstava->IDPredstave = $IDPredstave;  
$Predstava->Naziv = $Naziv;  
$Predstava->Opis = $Opis;  
$Predstava->OznakaZanra = $OznakaZanra;  
$Predstava->NazivFajlaFotografije = $NazivFajlaFotografije;
```

```
$greska1 = $Predstava->DodajNovogPredstava();  
$greska2 = $Zanr->InkrementirajBrojPredstava($OznakaZanra);
```

```
$greska = trim($greska1 . $greska2);  
$Transakcija->ZavrsiTransakciju($greska);
```

```
$_SESSION['poruka'] = $greska  
    ? "Greška: $greska"  
    : "Predstava uspešno dodata.";
```

```
break;
```

```
case 'obrisi':  
    $idPredstave = $_POST['IDPredstave'] ?? null;  
  
    if (!$idPredstave) {  
        $_SESSION['poruka'] = "Greška: Nije prosleđen ID predstave."  
        break;  
    }  
}
```

```
$Transakcija = new Transakcija($Konekcija);  
$Transakcija->ZapocniTransakciju();
```

```
$Predstava = new DBPredstava($Konekcija, 'Predstava');  
$OznakaZanra = $Predstava->DajOznakuZanraPredstava($idPredstave);  
$greska1 = $Predstava->ObrisiPredstavu($idPredstave);
```

```

$Zanr = new DBZanr($Konekcija, 'Zanr');
$greska2 = $Zanr->DekrementirajBrojPredstava($OznakaZanra);

$UtvrdjenaGreska = $greska1 . $greska2;
$Transakcija->ZavrshiTransakciju($UtvrdjenaGreska);

$_SESSION['poruka'] = $UtvrdjenaGreska ? "Greška: $UtvrdjenaGreska" :
"Predstava uspešno obrisana!";
break;

case 'izmeni':
    $StariIDPredstave = $_POST['StariIDPredstave'] ?? null;
    $IDPredstave      = $_POST['idPredstave'] ?? null;
    $Naziv             = $_POST['Naziv'] ?? '';
    $Opis              = $_POST['Opis'] ?? '';
    $OznakaZanra       = $_POST['oznakaZanra'] ?? '';
    $NazivFajlaFotografije = $_POST['StariNazivFajlaFotografije'] ?? '';

    if (!empty($_FILES['nazivFajlaFotografije']['name'])) {
        $uploadDir = __DIR__ . '/../SlikePredstava/';
        if (!is_dir($uploadDir)) mkdir($uploadDir, 0777, true);

        $NazivFajlaFotografije =
basename($_FILES['nazivFajlaFotografije']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['nazivFajlaFotografije']['tmp_name'],
$uploadDir . $NazivFajlaFotografije);
    }

    $Transakcija = new Transakcija($Konekcija);
    $Transakcija->ZapocniTransakciju();

    $Predstava = new DBPredstava($Konekcija, 'Predstava');

    $greska = $Predstava->IzmeniPredstavu(
        $StariIDPredstave,
        $IDPredstave,
        $Naziv,
        $Opis,
        $OznakaZanra,
        $NazivFajlaFotografije
    );

    $Transakcija->ZavrshiTransakciju($greska !== true ? $greska : '');

```

```

        $_SESSION['poruka'] = $greska === true ? "Predstava uspešno
izmenjena!" : "Došlo je do greške: $greska";
        break;

    default:
        $_SESSION['poruka'] = "Nepoznata akcija!";
        break;
}

$Konekcija->disconnect();
header('Location:../PredstavaLista.php');
exit;

```

2.3.4. Master-detail implementacija unosa i tabelarnog prikaza podataka

Master-Detail je odnos između dve tabele u bazi podataka. Master (glavna tabela) – predstavlja celinu, to je Predstava i Detail (detaljna tabela) – predstavlja delove te celine, to je Izvodjenje. U stranici za master detail se nalazi ovaj kod za prikazivanje podataka:

```

const REST_URL = "http://localhost/ITseminarski/api/PredstavaRest.php";

fetch(REST_URL)
.then(res => res.json())
.then(data => {
    const masterList = document.getElementById("masterList");
    masterList.innerHTML = "";
    data.forEach(p => {
        const li = document.createElement("li");
        li.className = "list-group-item master-list-item";
        li.textContent = `${p.Naziv} (${p.IDPredstave})`;
        li.dataset.id = p.IDPredstave;
        masterList.appendChild(li);

        li.addEventListener("click", () => ucitajDetail(p.IDPredstave));
    });
})
.catch(err => alert("Greška prilikom učitavanja predstava: " + err));

function ucitajDetail(idPredstave) {

```

```

fetch(`${REST_URL}?id=${idPredstave}`)
.then(res => res.json())
.then(data => {

    document.getElementById("detailNaziv").textContent = data.Naziv;
    document.getElementById("detailOpis").textContent = data.Opis;
    document.getElementById("detailZanr").textContent = data.NazivZanra;
    document.getElementById("detailFajl").textContent =
data.NazivFajlaFotografije || "-";

    const tbody =
document.getElementById("detailTable").querySelector("tbody");
    tbody.innerHTML = "";

    fetch(`${REST_URL}?masterdetail=${idPredstave}`)
.then(res => res.json())
.then(rows => {
    rows.forEach(r => {
        const tr = document.createElement("tr");
        tr.innerHTML = `
            <td>${r.IDIzvodjenja}</td>
            <td>${r.DatumIzvodjenja}</td>
            <td>${r.VremeIzvodjenja}</td>
            <td>${r.Mesto}</td>
        `;
        tbody.appendChild(tr);
    });
});
});
}

```

2.3.5. Kriptovanje i dekriptovanje pristupne šifre za korisnika

Lozinka se kriptuje korišćenjem AES-256-CBC algoritma i tajnog ključa, pri čemu se generiše jedinstveni inicijalizacioni vektor (IV) za svaku lozinku. Kriptovana lozinka i IV se zatim kombinuju i čuvaju u bazi u Base64 formatu. Prilikom potrebe za proverom lozinke, vrši se dekriptovanje korišćenjem istog algoritma i ključa, čime se dobija originalna lozinka. Ovo je primer koda iz obradaregistracije.php:

```

<?php
require_once "klase/BaznaKonekcija.php";

// Tajni ključ za enkripciju/dekripciju
define('ENKRIPCIJSKI_KLJUC', 'moja_super_tajna_sifra_123');

```

```

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $ime = $_POST['ime'];
    $prezime = $_POST['prezime'];
    $email = $_POST['email'];
    $korisnickoime = $_POST['korisnickoime'];
    $sifra = $_POST['sifra'];
    $sifra2 = $_POST['sifra2'];

    if ($sifra !== $sifra2) {
        die("Лозинке се не поклапају.");
    }

    $metod = 'AES-256-CBC';
    $iv = openssl_random_pseudo_bytes(openssl_cipher_iv_length($metod));
    $sifraKriptovana = openssl_encrypt($sifra, $metod, ENKRIPIJSKI_KLJUC, 0,
    $iv);

    $sifraZaDB = base64_encode($iv . $sifraKriptovana);

    $db = new Konekcija(__DIR__ . "/klase/BaznaParametriKonekcije.xml");
    $db->connect();
    $konekcija = $db->konekcijaDB;

    $sql = "INSERT INTO KORISNIK
            (PREZIME, IME, EMAIL, KORISNICKOIME, SIFRA, statusucesca)
            VALUES
            ('$prezime', '$ime', '$email', '$korisnickoime', '$sifraZaDB',
'активан')";

    if (mysqli_query($konekcija, $sql)) {
        header("Location: prijava.php");
        exit;
    } else {
        echo mysqli_error($konekcija);
    }
}

function dekriptujLozinku($sifraIzDB) {
    $metod = 'AES-256-CBC';
    $sifraBin = base64_decode($sifraIzDB);

```

```

$iv_len = openssl_cipher_iv_length($metod);

$iv = substr($sifraBin, 0, $iv_len);
$kriptovanaLozinka = substr($sifraBin, $iv_len);

return openssl_decrypt($kriptovanaLozinka, $metod, ENKRIPTIJSKI_KLJUC, 0,
$iv);
}
}

```

2.3.6. Poslovna logika

U okviru ekranske forme za unos nove predstave u pozorištu realizuje se provera poslovnog pravila tipa ograničenja koje glasi: U POZORIŠTU NE MOŽE BITI PRIKAZANO VIŠE PREDSTAVA ZA ODREĐENI ŽANR, NEGO ŠTO JE PROPISANO SISTEMATIZACIJOM REPERTOARA. Konkretna implementacija: AKO je broj predstava jednak maksimalnom broju predstava za određeni žanr, ONDA ne može da se snimi novi zapis sa predstavom koja pripada tom žanru. Ovo je klasa repertoar

```

<?php
class Repertoar extends Tabela
{

    public function DaLiImaMestaZaRepertoar($OznakaZanraParametar)
    {
        $odgovor = "NE";

        $xmlPutanja = __DIR__ . "/" . $OznakaZanraParametar . ".xml";

        if (!file_exists($xmlPutanja)) {
            die("XML fajl sa ograničenjem ne postoji: " . $xmlPutanja);
        }

        $xml = simplexml_load_file($xmlPutanja);
        if (!$xml) {
            die("Nije uspesno učitavanje fajla sa ograničenjem!");
        }

        $maxBrojPredstava = (int)$xml->MaxBrPredstava;

        $NazivTrazenogPolja = "COUNT(`IDPredstave`)";
        $KriterijumFiltriranja = "`OznakaZanra` = " . $OznakaZanraParametar . "'";
    }
}

```

```

$KriterijumSortiranja = "`IDPredstave`;

$trenutanBrojPredstava =
    (int)$this->DajVrednostJednogPoljaPrvogZapisa(
        $NazivTrazenogPolja,
        $KriterijumFiltriranja,
        $KriterijumSortiranja
    );

if ($trenutanBrojPredstava < $maxBrojPredstava) {
    $odgovor = "DA";
}

return $odgovor;
}
?>

```

```
<MaxBrPredstava>3</MaxBrPredstava>
```